

Phần I: Kiến thức trọng tâm

Phần số học:

- + Khái niệm phân số, cách viết và đọc phân số, hai phân số bằng nhau.
- + Tính chất cơ bản của phân số
- + So sánh phân số
- + Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- + Giá trị phân số của một số
- + Hỗn số, số thập phân, các phép tính với số thập phân
- + Tỉ số, tỉ số phần trăm, các bài toán về tỉ số phần trăm.

Phần hình học:

- + Hình có trục đối xứng, hình có tâm đối xứng
- + Ứng dụng trong cuộc sống của tính đối xứng.
- + Điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, đường thẳng song song và cắt nhau.
- + Trung điểm đoạn thẳng
- + Góc và các loại góc đặc biệt.

Phần xác suất thống kê

- + Phép thử nghiệm – sự kiện
- + Xác suất thực nghiệm

Phần II: Một số dạng bài tập

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng duy nhất

Câu 1. Phân số $\frac{74}{8}$ được viết dưới dạng hỗn số là

- A. $\frac{37}{4}$ B. $9\frac{1}{4}$ C. $\frac{-37}{4}$ D. $-9\frac{1}{4}$

Câu 2. Phân số nào sau đây không tối giản?

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{7}{4}$ C. $\frac{3}{6}$ D. $\frac{2}{5}$

Câu 3. Số thập phân 0,32 được đổi ra phân số thập phân là:

- A. $\frac{32}{100}$ B. $\frac{32}{10}$ C. $\frac{32}{1000}$ D. $\frac{23}{100}$

Câu 4. Kết quả của phép tính $\frac{3}{13} + \left(\frac{-5}{13} - \frac{8}{13} \right)$ là

- A. $\frac{-10}{13}$ B. $\frac{16}{13}$ C. $\frac{10}{13}$ D. $\frac{-16}{13}$

Câu 5. $\frac{2}{13}$ của 26 là

- A. 39 B. -39 C. - 4 D. 4

Câu 6. 5% của 80m là

- A. 400m B. 16m C. 1600m D. 4m

Câu 7. Biết $\frac{2}{5}$ của x bằng 40 thì giá trị của x là

- A. 16 B. -16 C. 100 D. -100

Câu 8. Làm tròn số 69,283 đến chữ số thập phân thứ 2 ta được kết quả là

- A. 69,28 B. 69,29 C. 69,30 D. 70

Câu 9. Làm tròn số 53,226 đến hàng phần mười ta được kết quả là

- A. 53 B. 54 C. 53,2 D. 53,23

Câu 10. Kết quả so sánh hai số thập phân 895,169 và 895,166 là

- A. $895,169 > 895,166$ B. $895,169 = 895,166$
C. $895,169 < 895,166$ D. Không so sánh được

Câu 11. Trong một cuộc thi chạy 50m nam, có 3 bạn học sinh đạt thành tích cao nhất là Tùng 59,42 giây, Bình 52,25 giây, Nam 56,85 giây. Các vị trí về nhất, nhì, ba lần lượt là

- A. Tùng, Bình, Nam. B. Nam, Tùng, Bình.
C. Bình, Nam, Tùng. D. Bình, Tùng, Nam.

Câu 12. Giá trị của x thỏa mãn $(-1,23) \cdot x = 4,551$ là

- A. -3,6 B. -3,7 C. -3,8 D. -3,9

Câu 13. Phân số $\frac{8}{25}$ viết dưới dạng phần trăm có kết quả là

- A. 32% B. 68% C. 320% D. 8%

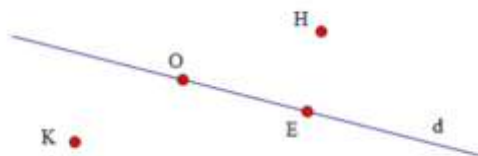
Câu 14. 40% số học sinh của lớp 6A là 20 bạn. Vậy lớp 6A có số học sinh là

- A. 60 bạn B. 55 bạn C. 50 bạn D. 40 bạn

Câu 15. Tỉ số của $\frac{6}{5}$ m và 75cm là

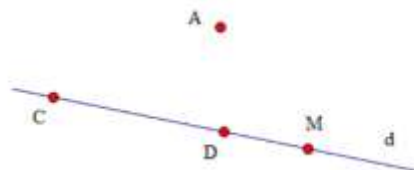
- A. $\frac{2}{125}$ B. $\frac{8}{5}$ C. $\frac{5}{8}$ D. $\frac{9}{10}$

Câu 16. Trong hình vẽ dưới đây, đường thẳng d đi qua những điểm nào?



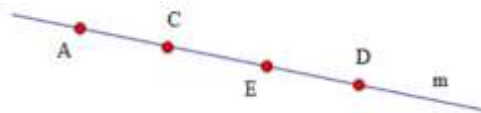
- A. K, O. B. K, H. C. O, E. D. E, H.

Câu 17. Trong hình vẽ dưới đây, kể tên một bộ ba điểm thẳng hàng?



- A. A, M, D. B. C, M, A. C. A, C, D. D. C, D, M.

Câu 18. Trong hình vẽ dưới đây, điểm nào nằm giữa hai điểm C và D ?



A. A

B. C

C. E

D. D

Câu 19. Chọn phát biểu đúng

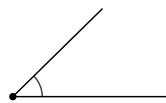
A. Góc có số đo 120° là góc vuông.

B. Góc có số đo 80° là góc tù.

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn.

D. Góc có số đo 170° là góc tù.

Câu 20. Trong hình vẽ, góc tù được biểu diễn bởi:



a)



b)



c)



d)

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Câu 21. Cho các góc với số đo như sau: $A = 180^\circ$; $B = 15^\circ$; $C = 30^\circ$; $D = 95^\circ$; $E = 90^\circ$. Trong các góc đó, số góc nhọn là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 22. Cho hình vẽ bên. Điểm thuộc đoạn thẳng NQ là



A. Điểm P

B. Điểm N

C. Điểm M

D. Điểm Q

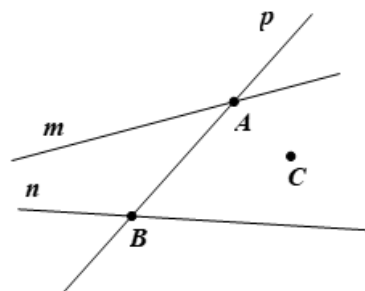
Câu 23. Cho hình vẽ, chọn khẳng định sai

A. Đường thẳng m đi qua điểm A.

B. Đường thẳng n không đi qua điểm A.

C. Đường thẳng n đi qua điểm B.

D. Đường thẳng m đi qua ba điểm A, B, C.



Câu 24. Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB khi

A. $MA = MB$

B. M nằm giữa A và B

C. M nằm giữa A và B và $MA = MB$

D. $AM = AB$

Câu 25. Có nhiều nhất bao nhiêu đường thẳng đi qua ba điểm phân biệt thẳng hàng cho trước

A. Vô số

B. 2

C. 0

D. 1

Câu 26. Góc xOt dưới đây có số đo là

A. 150°

B. 120°

C. 30°

D. 50°

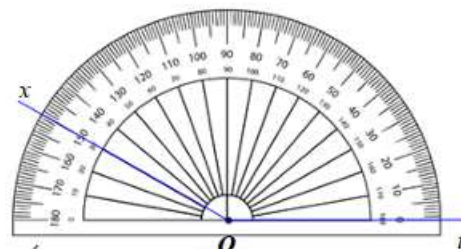
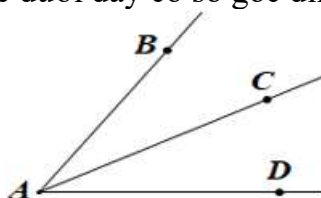
Câu 27. Trong hình vẽ dưới đây có số góc đỉnh A là

A. 2 góc

B. 3 góc

C. 4 góc

D. 5 góc



Câu 28. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử nghiệm tung một đồng xu là

A. $X = \{N, S\}$

B. $X = \{N\}$

C. $X = \{S\}$

D. $X = \{NN, S\}$

Câu 29. Hãy viết tập hợp các kết quả có thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc 6 mặt

A. 1; 2; 3; 4; 5; 6

B. $Y = 6$

C. 6

D. $Y = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

Câu 30. Trong hộp có 10 lá thư có bì thư giống nhau, bên trong mỗi bì thư có 1 mảnh giấy và được đánh số từ 1 đến 10. Mỗi bạn lấy ngẫu nhiên một bì thư, xem số ghi trên lá thư rồi trả lại vào bì và cho vào hộp. Tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra là

A. $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$

B. $A = \{10\}$

C. 10

D. 1

Câu 31. Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

B. TƯ LUẬN

I. SỐ HỌC

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau

a) $\left(\frac{1}{8} + \frac{-3}{4}\right) : \frac{5}{6} + \frac{1}{2}$

b) $\frac{-2}{3} + 1,2 \cdot \frac{1}{2}$

c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-4}{9} + \frac{5}{6}\right)$

d) $\left(\frac{7}{8} - \frac{3}{4}\right) \cdot 1\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \cdot 0,5$

e) $\left(2 + \frac{5}{6}\right) : 1\frac{1}{5} + \frac{-7}{12}$

f) $75\% - 1\frac{1}{2} + 0,5 : \frac{5}{12}$

Bài 2: Tính nhanh

a) $\frac{-5}{11} + \left(\frac{-6}{11} + 1\right)$

b) $\frac{2}{3} + \left(\frac{5}{7} + \frac{-2}{3}\right)$

c) $\left(\frac{-1}{4} + \frac{5}{8}\right) + \frac{-3}{8}$

d) $\frac{3}{4} \cdot \frac{7}{25} + \frac{3}{4} \cdot \frac{18}{25}$

e) $\frac{7}{5} \cdot \frac{8}{19} + \frac{7}{5} \cdot \frac{12}{19} - \frac{7}{5} \cdot \frac{1}{19}$

f) $\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{7} + \frac{-3}{5} \cdot \frac{3}{7} + \frac{-3}{5} \cdot \frac{6}{7}$

g) $10\frac{2}{9} + \left(2\frac{2}{5} - 7\frac{2}{9}\right)$

h) $6\frac{3}{10} - \left(3\frac{4}{7} + 2\frac{3}{10}\right)$

i) $\left(7\frac{4}{9} + 4\frac{7}{11}\right) - 3\frac{4}{9}$

Bài 3: Tìm x, biết:

a) $x - \frac{5}{6} = 0,2$

b) $x \cdot \frac{4}{3} = -1,5$

c) $2,5 + x = \frac{4}{15}$

d) $0,8 - x = \frac{10}{3} \cdot (-0,6)$

e) $\frac{2}{3} : x + \frac{5}{2} = 4\frac{1}{2}$

g) $\frac{2}{3}x + \frac{1}{4}x = \frac{-22}{27}$

Bài 4: Tính: a) $\frac{5}{4}$ của 28

b) 47% của 20

Bài 5: Tìm tỉ số giữa hai số a và b, biết

a) a = 12kg và b = 18kg

b) a = $\frac{3}{5}$ giờ và b = 20 phút

Bài 6: Tính tỉ số phần trăm của hai số:

a) 15 và 40

b) 3 và 12

Bài 7: Tính giá trị của các biểu thức sau (tính hợp lí nếu có thể)

a) $(-35,8) + (-17,2) + 16,4 + 4,6$

b) $(5,3 - 2,8) - (4 + 5,3)$

c) $(34,72 + 32,28) : 5 - (57,25 - 36,05) : 2$

d) $2,5 \cdot (-4,68) + 2,5 \cdot (-5,32)$

e) $5,36.12,34 + (-5,36).2,34$

Bài 8: Một lớp có 40 học sinh xếp loại học lực gồm ba loại: Tốt, Khá, Đạt. Số học sinh Tốt chiếm $\frac{1}{5}$ số học sinh cả lớp. Số học sinh đạt bằng $\frac{3}{8}$ số học sinh còn lại.

- Tính số học sinh mỗi loại.
- Tính tỉ số phần trăm số học sinh khá so với cả lớp.

Bài 9: Bài kiểm tra Toán của lớp 6A sau khi chấm xong được xếp thành 3 loại: số bài loại Tốt chiếm $\frac{3}{8}$ tổng số bài, số bài loại khá bằng $\frac{2}{5}$ tổng số bài. Số bài loại Đạt chiếm 9 bài.

- Tính tổng số bài kiểm tra của lớp 6A.
- Tính tỉ số phần trăm của số bài loại giỏi so với tổng số bài của lớp.

Bài 10: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 30m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 11: Khu vườn nhà ông Năm trồng 250 cây ăn trái gồm ba loại: xoài, cam và nhãn. Trong đó số cây xoài chiếm 20% tổng số cây của vườn và số cây cam bằng $\frac{3}{5}$ số cây xoài.

- Tính số cây mỗi loại có trong khu vườn.
- Tính tỉ số phần trăm số cây cam so với tổng số cây trong khu vườn.

Bài 12: Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc mỗi cái là 250 000 đồng. Cửa hàng đã bán 60 cái áo với giá mỗi cái lãi 25% so với giá gốc; 40 cái còn lại bán lỗ 5% so với giá gốc. Hỏi sau khi bán hết 100 cái áo cửa hàng đó lãi hay lỗ bao nhiêu tiền?

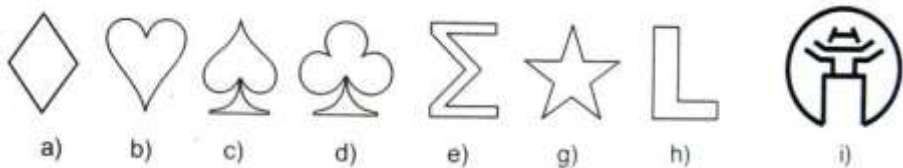
Bài 16: Cô Hà mua 80 cái quần với giá mua một cái quần là 250 000 đồng. Lúc đầu cô bán 40 cái quần so với giá mua cô lãi được 20%, sau đó cô bán 40 cái quần còn lại so với giá cô mua lỗ 5%. Hỏi khi bán hết 80 cái quần, cô Hà lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 17: Làm tròn số

- 25,627 đến hàng phần trăm
- 357,1246 đến hàng chục
- 52,276 đến hàng phần mười
- 41,174 đến hàng đơn vị

II. HÌNH HỌC

Bài 1. Trong các hình dưới đây hình nào có trục đối xứng.



Bài 2: Vẽ đường thẳng a

- Vẽ điểm M không nằm trên đường thẳng a. Viết kí hiệu.
- Vẽ điểm N nằm trên đường thẳng a. Viết kí hiệu.

Bài 3: Dựa vào hình vẽ và gọi tên

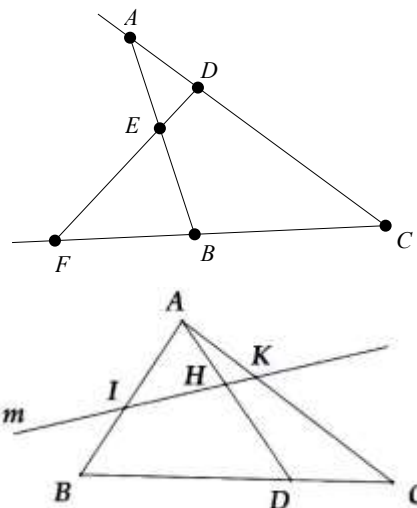
- Tất cả bộ ba điểm thẳng hàng.
- Hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

Bài 4: Cho hình vẽ và trả lời các câu hỏi.

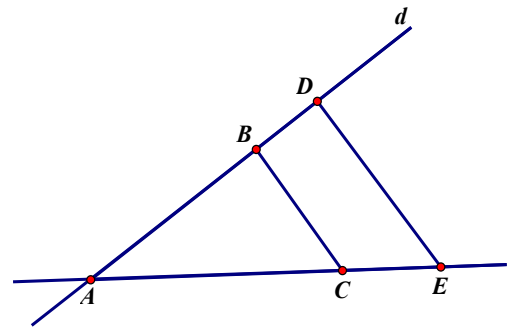
- Đường thẳng m cắt những đoạn thẳng nào?
- Đường thẳng m không cắt đoạn thẳng nào?

Bài 5: Cho hình vẽ sau

- Ba điểm nào thẳng hàng? Ba điểm nào không thẳng hàng?



- b) Điểm nào thuộc đường thẳng d? Điểm nào không thuộc đường thẳng d?
- c) Viết các tia gốc C. Viết các đoạn thẳng có trong hình.
- d) Đo và cho biết số đo của góc BAC. Góc BAC là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt?

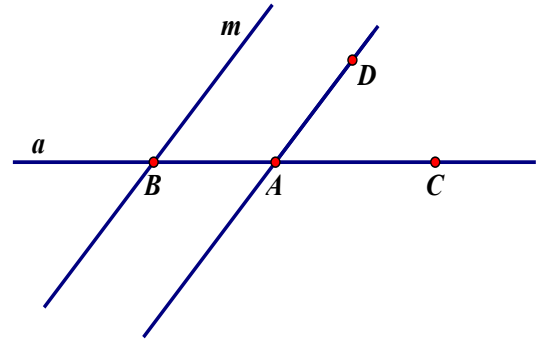


Bài 6:

- a) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng 8cm. Vẽ điểm P là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng PN.
- b) Cho đoạn thẳng EF. Gọi A và B lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng EF và EA. Chứng tỏ $EF = 4EB$.

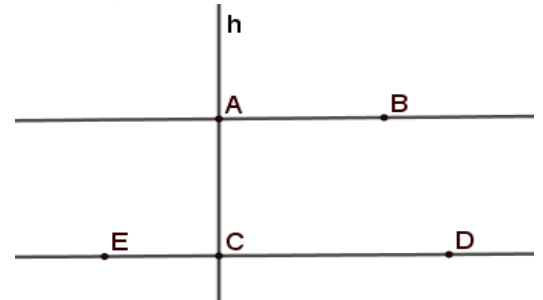
Bài 7: Cho hình vẽ

- a) Điểm nào thuộc đường thẳng m? Ba điểm nào thẳng hàng?
- b) Đường thẳng nào cắt đường thẳng AD? Đường thẳng nào song song với đường thẳng AD?
- c) Viết các tia gốc C.
- d) Đo và cho biết số đo của góc DAC. Góc DAC là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt?



Bài 8: Cho hình vẽ

- a) Viết tên các điểm thuộc đường thẳng h? Ba điểm nào thẳng hàng?
- b) Đường thẳng nào cắt đường thẳng AB? Đường thẳng nào song song với đường thẳng AB?
- c) Viết các tia gốc C.
- d) Đo và cho biết số đo của góc ACD. Góc ACD là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt?



III. XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Bài 1: Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hòa lấy ra lần lượt từng bóng, ghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau

Lần lấy thứ	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Màu bóng	X	V	X	Đ	X	X	V	Đ	V

- a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5.
- b) Hãy cho biết có bao nhiêu kết quả khác nhau có thể xảy ra trong mỗi lần lấy bóng.

Bài 2: Bê bơi mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Viên chọn ra hai ngày trong tuần để đi bơi. Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra.

Bài 3: Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Hãy đánh giá xem các sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra.

- a) Mặt xuất hiện có số chấm chia hết cho 7. b) Mặt xuất hiện có số chấm nhỏ hơn 10.
- c) Mặt xuất hiện có số chấm lớn hơn 5.